PROGRAMACIÓN DECLARATIVA
CLASE PRÁCTICA 6

Tema: *Metaprogramación y bases de datos lógicas relacionales.*

1. Se tiene un conjunto de seis personas (Pepe, Juan, Rafael, Ana, Concha, Eva) a las cuales debemos repartir los siguientes regalos (coche, casa, viaje, barco). Se conoce que existen personas incompatibles que no aceptan tener el mismo regalo. Las incompatibilidades son las siguientes:
   - Pepe con el resto de las personas.
   - Juan con Rafael, Ana y Concha
   - Rafael con Concha y Eva
   - Ana con Concha
   - Concha con Eva

   a. Definir un programa Prolog que permita obtener asignaciones de regalos posibles.
   b. Formule un objetivo que determine cuantas soluciones factibles existen regalándole un viaje a Ana.
   c. Formule un objetivo que permita hallar una repartición y a partir de ella determinar las personas que recibirán un coche como regalo.
   d. Formule un objetivo que permita indicarle al usuario cuantos regalos de cada tipo debe comprar.

2. Se cuenta con una teoría en Prolog que se refiere a una base de datos de una biblioteca. En dicha teoría se definieron los siguientes predicados:

   - libro/2, hecho que establece cuantos ejemplares de un libro tiene la biblioteca:

     ```
     libro(libro_100, 8).
     libro(libro_25, 2).
     libro(libro_59, 0).
     ```

   - libro_prestado/2, hecho que establece a qué persona se le ha prestado qué libro:

     ```
     libro_prestado('Ana', libro_100).
     libro_prestado('Pedro', libro_25).
     ```

   - libro_en_consulta/2, hecho que establece a qué persona se le ha dado un libro para que lo consulte en la biblioteca:

     ```
     libro_en_consulta('Miguel', libro_100).
     libro_en_consulta('Miguel', libro_25).
     ```

- fotocopiando/1, hecho que establecen que la fotocopiadora está siendo utilizada para fotocopiar un libro dado.

  fotocopiando(libro_59).

A los usuarios de esta biblioteca se les prestan facilidades que se dividen en básicas y adicionales. Son facilidades básicas:

- la referencia (revisar el catálogo, solicitar información de documentos sobre un tema)
- la consulta (consultar documentos, libros, etc. en la propia biblioteca)

Son facilidades adicionales:

- el préstamo (de libros y documentos)
- las fotocopias (solicitarlas).

Defina los siguientes predicados para el programa:

a. info_prestamos(LP): que da en LP la lista de todos los libros que están prestados.

b. info_consulta(LC): que da en LC la lista de todos los libros que están siendo consultados.

c. info_libros(CantidadMinima, [Libro:Ejemplares|Resto]): que da una lista cuyos elementos tienen el formato Libro:Ejemplares para dar a conocer la información de todos los libros que tiene la biblioteca cuya cantidad sea mayor que CantidadMinima.

d. facilidad(U, F): determina la facilidad de un usuario U dando en la variable F el tipo de facilidad (básica o adicional) seguido de dos puntos más el nombre específico de la facilidad que tenga (referencia, consulta, préstamo, fotocopias). Vea que si se piden más respuestas a este predicado (;) se obtienen poco a poco todas las facilidades de U. Tenga en cuenta los siguientes axiomas:

   - Un usuario siempre puede solicitar la facilidad básica de la referencia.
   - Un usuario puede consultar si a lo sumo está consultando un libro, es decir, si está consultando dos libros, no puede pedir consultar un tercero.
   - Un usuario tiene la facilidad de préstamo si no tiene un libro prestado.
   - Un usuario puede fotocopiar si no hay nadie utilizando la fotocopiadora.

   Por ejemplo, una posible respuesta para los fragmentos del programa dados es:

```
:-facilidad('Ana', X).
X = básica:referencia;
X = básica:consulta;
false.
```

```
:-facilidad('Miguel', básica:consulta).
false.
```

e. prestar(U, L): presta al usuario U el libro L y actualiza la información de la base de conocimientos de la biblioteca. Tenga en cuenta que a un usuario se le puede prestar un libro si tiene la facilidad de préstamo (no tiene otro libro en préstamo), si el libro existe en la biblioteca y si la cantidad de este libro es mayor que cero.

f. consultar(U, L): permite al usuario U consultar el libro L y actualiza la información de la base de conocimientos de la biblioteca. Tenga en cuenta que U debe tener la facilidad de consultar y que el libro que quiere consultar está disponible.

g. fotocopiar(U, L): permite al usuario U solicitar la fotocopia del libro L y actualiza la información de la base de conocimientos de la biblioteca, si en esos momentos se puede utilizar la fotocopiadora y el libro está en la biblioteca.

h. Declare además las operaciones: devolver(U, L), terminar_consulta(U, L), fotocopia_terminada(L).

3. Se supone definida una base de datos de familias, con una sola relación que tiene la siguiente estructura:

familia(persona(Nombre, Apellido1, Apellido2, fecha(Día, Mes, Año), trabaja(Compañía, Salario)),
persona(Nombre, Apellido1, Apellido2, fecha(Día, Mes, Año), trabaja(Compañía, Salario)),
[persona(Nombre, Apellido1, Apellido2, fecha(Día, Mes, Año), desempleada)
|Lista_otros_hijos]).

Donde la primera persona corresponde al marido, la segunda a la mujer y la lista de personas del tercer argumento de "familia" corresponde a los hijos de la pareja. Ejemplo:

familia (persona(gustavo, gimenez, marques, fecha(25,9,66), trabaja(drt, 3),
persona(maria, martinez, gil, fecha(15,3,65), trabaja(tte, 3),
[persona(ramon, gimenez, martinez, fecha(3,5,93), desempleada)]).

Se pide escribir objetivos en PROLOG que permitan obtener:

a. Todos los datos del marido de la familia.

b. Todos los datos de la mujer de la familia.

c. La lista con todos los hijos de la familia.

d. Todos los datos del hijo n-ésimo de la familia.

e. Todos los datos de todas las personas de la base de datos.

f. La fecha de nacimiento de las personas.

g. El salario de las personas.

h. Nombre y apellidos de las mujeres que trabajan.

i. Nombre y apellidos de las personas desempleadas que nacieron antes de 1978.

j. Nombre y apellidos de las personas que nacieron antes de 1961 que cobren menos de 3.

k. Primer apellido del padre y primer apellido de la madre de las familias que tienen al menos 3 hijos.

l. Calcular el total de ingresos por familia.

m. Calcular los ingresos por miembro de familia en cada familia.

n. Calcular la media de ingresos de todas las familias.

o. Nombre y apellidos de las personas de familias sin hijos.

p. Nombre y apellidos de las personas de familias cuyos hijos no tengan empleo.

q. Nombre y apellidos de las personas de familias cuyo marido está desempleado y la mujer trabaje.

r. Nombre y apellidos de los hijos cuyos padres se diferencian en edad más de 15 años.

s. Definir la relación gemelos(Hijo1, Hijo2).

4. Defina el predicado cumplen(L, C, Cumplidores) que dada una lista L y un predicado unario C obtenga la lista de todos los elementos de L que cumplen la condición C.

5. Programe el predicado pares(L,P,Pares) que dada una lista de elementos L y el nombre de un predicado binario P, obtenga la listas de pares de la forma (E,R) donde E es un elemento de L y R es el valor que unifica con el segundo argumento del predicado P al evaluar P(E,R).

6. Defina el metapredicado =../2 a partir de functor/3 y arg/3. Luego defina functor/3 y arg/3 a partir de =../2.

7. Defina un predicado que dado un objetivo O devuelva la lista de todas las soluciones que este posee, respondiendo al siguiente formato estructural: soluciones(O, [sol(O) | Resto]).

8. Declare un predicado soluciones_distintas(O, N) que dado un objetivo O determine en N la cantidad de soluciones distintas que posee.

9. Defina un predicado listaNPrimeros(L, N, LN) que dada una lista L y un número natural N permita obtener otra lista que contenga los N primeros elementos de L.

10. Defina un predicado nDesdeP(L, N, P, R) que dada una lista L y dos números naturales N y P, brinde la lista que contenga los N primeros elementos de L contados a partir de la posición P.

11. Programe findall/3 utilizando los metapredicados assert/1 y retract/1.